Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Анализ масштабируемости реализаций графовых алгоритмов D-Galois по количеству узлов

Вячеслав Кочергин, 23.Б11-мм

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Цель. Проанализировать масштабируемость по числу узлов рекомендованных распределённых реализаций BFS, SSSP, подсчёта треугольников и PageRank в D-Galois, когда каждый MPI-ранг — отдельный узел с одним вычислительным потоком, и выявить максимальное число рангов, при котором происходит ускорение.

Исследовательский вопрос

При каких свойствах алгоритма и графа добавление рангов на одном CPU сокращает время исполнения алгоритма, а когда его перекрывают накладные расходы на BSP-раунды Gluon и переподписка аппаратных потоков?

Объект измерения

Алгоритмы D-Galois

- BFS: `bfs-push-dist`
- SSSP: `sssp-push-dist`, веса рёбер $= 1$
- TC: `triangle-counting-dist`, только неорграфы
- PageRank: `pagerank-pull-dist`, ровно 20 итераций

Модель «узел = ранг»

- `-t=1`: один compute-поток на ранг
- плюс внутренний поток Gluon
- `-partition=oec`, `-exec=Sync`
- $P = 4$: 8 программных потоков на 8 аппаратных
- $P = 8$: 16 программных потоков, переподписка

Методика измерения

- $p \in \{1, 2, 4, 8\}$ — число MPI-рангов
- $T(p)$ — время исполнения алгоритма, медиана по 21 замеру; первый запуск не учитывается, всего 22 запуска
- $S(p) = T(1)/T(p)$ — ускорение при фиксированной задаче
- BFS/SSSP: `-maxIterations=10000`; источник — вершина медианной степени, у cit-Patents — максимальной исходящей
- Sanity: посещённые вершины / расстояние / треугольники / сумма рангов относительно $p = 1$
- `GALOIS_DO_NOT_BIND_THREADS=1`
  `mpirun --use-hwthread-cpus --oversubscribe -n P --bind-to none`

Экспериментальный стенд

Аппаратное обеспечение

- CPU: Intel Core i5-1135G7, 2.40 ГГц, 4 ядра / 8 потоков
- RAM: 40 ГБ DDR4
- Кэш: L1d 192 КиБ / L1i 128 КиБ (по 4)
- L2 5 МиБ (4), L3 8 МиБ

Программное обеспечение

- OS: Ubuntu 22.04.5 LTS, ядро 6.8.0-138-generic
- GCC 11.4.0, -O3; CMake 4.4.3
- Boost 1.74.0, fmt 10.2.1
- MPI: OpenMPI 4.1.2 (стандарт 3.1)
- Python 3.10.12
- Galois `b67f9420`

Наборы данных

Граф	Вершины	Рёбра	Ориент.	Класс
coAuthorsCiteseer	227 320	814 134	нет	соавторство
coPapersDBLP	540 486	15 245 729	нет	соавторство
belgium_osm	1 441 295	1 549 970	нет	дорожный
roadNet-CA	1 971 281	2 766 607	нет	дорожный
rgg_n_2_22_s0	4 194 304	30 359 198	нет	геометрический
amazon-2008	735 323	5 158 388	да	веб
cit-Patents	3 774 768	16 518 948	да	цитирование
soc-LiveJournal1	4 847 571	68 993 773	да	социальный

Подсчёт треугольников запускался только на неориентированных графах.

BFS: ускорение до $P = 4$, на $P = 8$ все графы медленнее

Граф	T1, мс	T2, мс	S2	T4, мс	S4	T8, мс	S8
coAuthors	30	33	0,91	39	0,77	266	0,11
coPapers	714	514	1,39	568	1,26	921	0,78
belgium	4 519	2 827	1,60	2 394	1,89	17 256	0,26
roadNet	9 952	6 224	1,60	6 247	1,59	11 190	0,89
RGG22	21 960	17 011	1,29	21 388	1,03	38 093	0,58
amazon	210	171	1,23	163	1,29	557	0,38
cit-Patents	250	267	0,94	372	0,67	786	0,32
LiveJournal	3 709	3 064	1,21	4 172	0,89	6 195	0,60

- **coAuthors.** Граф слишком мал, накладные расходы не окупаются.
- **coPapers, amazon.** Широкий фронт способствует эффективному использованию рангов.
- **belgium, roadNet.** Большое количество дальних переходов способствует эффективному использованию рангов.
- **RGG22.** Небольшое количество дальних переходов постепенно уменьшает выигрыш.
- **cit-Patents.** Орграф: BFS обходит малую долю вершин, все ранги синхронизируются — ускорения нет.
- **LiveJournal.** Высокая неоднородность степеней: ускорение только при двух рангах, при четырёх уже нет.
- **Вывод.** При $P = 2$ быстрее 6 из 8, при $P = 4$ — 5 из 8, при $P = 8$ — 0 из 8.

SSSP: выводы аналогичны BFS

Граф	T1, мс	T2, мс	S2	T4, мс	S4	T8, мс	S8
coAuthors	30	34	0,88	40	0,75	278	0,11
coPapers	773	547	1,41	626	1,23	982	0,79
belgium	11 642	7 328	1,59	6 339	1,84	17 426	0,67
roadNet	10 147	6 356	1,60	6 482	1,57	11 488	0,88
RGG22	22 801	18 102	1,26	23 595	0,97	40 806	0,56
amazon	222	180	1,23	172	1,29	559	0,40
cit-Patents	243	266	0,91	402	0,60	763	0,32
LiveJournal	3 993	3 238	1,23	4 453	0,90	6 494	0,61

- Все рассуждения про BFS применимы к SSSP.
- **Вывод.** При $P = 2$ быстрее 6 из 8, при $P = 4$ — 4 из 8, при $P = 8$ — 0 из 8.

Подсчёт треугольников: лучшее масштабирование

Граф	ср. ст.	T1, мс	T2, мс	S2	T4, мс	S4	T8, мс	S8
coAuthors	7,16	84	50	1,68	41	2,05	51	1,65
coPapers	56,41	64 320	43 363	1,48	14 831	4,34	42 768	1,50
belgium	2,15	67	33	2,03	23	2,91	37	1,81
roadNet	2,81	212	107	1,98	68	3,12	102	2,08
RGG22	14,48	9 066	4 565	1,99	2 987	3,04	3 358	2,70

Орграфы amazon, cit-Patents и LiveJournal не запускались. ср. ст. — средняя степень.

- **coPapers.** Исполнение долгое, т.к. много вершин имеют высокие степени.
- $P = 8$ создаёт меньше выгоды чем $P = 4$, т.к. oversubscribe не даёт пользы.
- **Вывод.** Ускорение есть на любом графе при любом P, но лучше всего при $P = 4$.

PageRank: масштабируется лучше обходов

Граф	ср. ст.	T1, мс	T2, мс	S2	R2	T4, мс	S4	R4	T8, мс	S8	R8
coAuthors	7,16	170	142	1,20	1,56	137	1,24	2,08	471	0,36	2,53
coPapers	56,41	6 281	3 436	1,83	1,66	2 783	2,26	2,57	3 877	1,62	3,66
belgium	2,15	1 894	791	2,39	1,10	704	2,69	1,16	1 081	1,75	1,20
roadNet	2,81	2 563	1 048	2,45	1,01	842	3,04	1,01	1 204	2,13	1,02
RGG22	14,48	12 300	5 602	2,20	1,00	4 799	2,56	1,00	5 616	2,19	1,01
amazon	7,01	700	426	1,64	1,33	395	1,77	1,63	697	1,00	1,87
cit-Patents*	4,38	9 111	6 556	1,39	1,45	6 259	1,46	2,06	9 818	0,93	2,79
LiveJournal*	14,23	24 355	15 709	1,55	1,62	17 628	1,38	2,47	24 687	0,99	3,49

*сумма рангов на $P > 1$ расходится с $P = 1$ больше чем на $0{,}5\,\%$. R — фактор репликации.

- Подтвердился тезис из курса: PageRank хорошо подходит для распределённых вычислений.
- **coAuthors.** Граф слишком мал, накладные расходы мешают сильному ускорению.
- **Орграфы.** Высокий фактор репликации при невысокой средней степени.
- **Вывод.** При $P = 2$ быстрее 8 из 8, при $P = 4$ — 8 из 8, при $P = 8$ — 4 из 8.

Итоги

1. **BFS.** На $P = 4$ быстрее 5 графов из 8, S до $1{,}89$. На $P = 8$ медленнее все 8
2. **SSSP.** Та же картина, что у BFS: S_4 до $1{,}84$, на $P = 8$ ускорения нет
3. **TC.** Все 5 неориентированных графов быстрее и на $P = 4$, и на $P = 8$; S_4 до $4{,}34$
4. **PageRank.** На $P = 4$ быстрее все 8, S до $3{,}04$. На $P = 8$ ускорение остаётся у половины графов

Главный вывод

$P = 8$ бесполезно при 8 аппаратных потоках. Ускорение ($S > 1$) есть в 25 случаях из 29 при $P = 2$ и в 22 из 29 при $P = 4$.